

KP-01 · Körper erkennen und benennen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne zu jeder Aufgabe eine Skizze. Beschrifte Ecken, Kanten und Flächen.

Aufgabe 1

Nenne Ecken, Kanten und Flächen des Körpers. Gib die Anzahl der KANTEN an. Körper: 2. 1 = Würfel, 2 = Quader, 3 = Dreiecksprisma.

Aufgabe 2

Ein gerades Prisma hat als Grundfläche ein 8-Eck. Wie viele Kanten hat der Körper?

Aufgabe 3

Wie viele Flächen hat ein gerades Prisma mit einem 5-Eck als Grundfläche?

Aufgabe 4

Ein Würfel hat die Kantenlänge 8 cm. Wie lang sind alle Kanten zusammen?

Aufgabe 5

Ein Quader ist 8 cm lang, 7 cm breit und 4 cm hoch. Zeichne das Netz und berechne die Summe aller Kantenlängen.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

12 Kanten 64 cm 8 Kanten 70 Flächen 7 Flächen 24 Kanten 96 cm 19 cm 76 cm 6 Kanten

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Würfel und Quader: 8 Ecken, 12 Kanten, 6 Flächen. Dreiecksprisma: 6 Ecken, 9 Kanten, 5 Flächen. Hier: 12 Kanten.
2. $8 \text{ Grundkanten} + 8 \text{ Deckkanten} + 8 \text{ Seitenkanten} = 24$
3. $5 \text{ Seitenflächen} + \text{Grundfläche} + \text{Deckfläche} = 7$
4. $12 \cdot 8 \text{ cm} = 96 \text{ cm}$
5. $4 \cdot (8 + 7 + 4) = 76 \text{ cm}$